

Algoritmos em Grafos

Buscas e otimização

REALIZAR APÓS posição 23: Revisão para 2ª Avaliação (Turma 01)

Posições na playlist 11 a 23 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Algoritmos em Grafos - 2021.1 (MANHÃ) |

<https://www.youtube.com/watch?v=fjOiu6CD5pc&list=PLrPn-zKAOzUzKdPqFNF52g-i9p1f-vmsk>

Conteúdo verificável: Representação; DFS; ordenação topológica; componentes; BFS; Dijkstra; Bellman-Ford; Prim; Kruskal

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Representação e buscas

Em grafo não dirigido $A:\{B, C\}$, $B:\{A, D\}$, $C:\{A, D\}$, $D:\{B, C, E\}$, $E:\{D\}$, use ordem alfabética. (a) Execute BFS e DFS desde A. (b) Dê pais/distâncias da BFS. (c) Compare matriz e listas e seus custos de busca.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Digrafo e topologia

Arcos $A \rightarrow C$, $B \rightarrow C$, $C \rightarrow D$, $B \rightarrow E$, $E \rightarrow D$. (a) Dê uma ordenação topológica. (b) Explique detecção de ciclo por DFS. (c) Ao acrescentar $D \rightarrow B$, o que deixa de ser possível e por quê?

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Caminho mínimo

Digrafo com $s \rightarrow a$ peso 2, $s \rightarrow b$ peso 5, $a \rightarrow b$ peso 1, $a \rightarrow t$ peso 6, $b \rightarrow t$ peso 2. (a) Execute Dijkstra. (b) Dê caminho mínimo até t . (c) Troque $a \rightarrow b$ para -4 e explique por que Bellman-Ford é a escolha geral mais segura.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Árvore geradora mínima

Grafo não dirigido com AB1, AC4, BC2, BD5, CD3. (a) Execute Kruskal e Prim desde A. (b) Dê custo da AGM. (c) Justifique uma escolha pela propriedade do corte e diferencie AGM de árvore de caminhos mínimos.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Representação e buscas (15 pontos)

BFS:A, B, C, D, E; pais B=A, C=A, D=B, E=D; distâncias 0, 1, 1, 2, 3. DFS recursiva:A, B, D, C, E; pais conforme a árvore dessa ordem. Listas dão $O(V+E)$; matriz exige examinar linhas com V entradas, tipicamente $O(V^2)$. DFS não garante distâncias mínimas em número de arestas; BFS garante em grafo sem pesos.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Digrafo e topologia (25 pontos)

Uma ordem:A, B, C, E, D; A, B podem variar e C, E também se dependências forem respeitadas. DFS com estados não visitado/ativo/concluído detecta arco para vértice ativo como ciclo. $D \rightarrow B$ fecha $B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B$ e $B \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow B$; não existe ordenação topológica. Identificar componentes conexas em digrafo exige explicitar se a conexão é fraca ou forte.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Caminho mínimo (25 pontos)

Dijkstra fixa s_0 , a_2 , b_3 , t_5 ; caminho $s \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow t$. Com $a \rightarrow b = -4$, a distância de b é -2 e t_0 . Dijkstra não tem garantia geral com pesos negativos, embora possa acertar essa instância. Bellman-Ford relaxa arestas até $V-1$ vezes e faz passada extra para detectar ciclo negativo alcançável. Não concluir falha obrigatória só pela presença de uma aresta negativa.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Árvore geradora mínima (35 pontos)

Kruskal aceita AB1, BC2, CD3, total 6, ignorando as demais que fecham ciclos. Prim desde A escolhe AB, BC, CD. Em corte{A}, AB é aresta leve segura; cortes seguintes justificam expansões. AGM minimiza soma de arestas para conectar todos; não exige menor distância da raiz a cada vértice. Exemplificar essa diferença é aceitável como justificativa adicional.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.